项目说明

CampusClaw 供一个班级管理自己的学习材料，并基于这些材料进行连续提问。教师上传材料、编写技能、配置智能体，也可以登记本班可调用的外部工具。学生查看本班材料，并在解题助手中就已入库内容追问。回答以流式方式返回，引用显示为材料标题。

角色

系统有教师和学生两种角色，用户固定属于一个班级。教师维护本班的材料、智能体、技能和外部工具。学生使用本班的材料和解题助手。材料是否可读、管理接口是否可调用，都按登录会话中的角色和班级决定。

首次启动时会写入示例班级和账号：教师 A、学生 A1 属于 A 班，学生 B1 属于 B 班。口令以哈希保存，明文只出现在部署时提供的环境变量中。

组成

浏览器只连接网页服务。网页服务把接口转发到 Go 服务。业务数据保存在 MySQL，切片向量保存在 Qdrant。外部工具由单独的 MCP 服务提供，该服务只在 Compose 网络内访问。

web	静态页面与反向代理，是唯一映射到宿主机的服务，默认端口 8080。
api	登录、材料、检索、对话、技能选择和工具调用。
db	MySQL 8。保存账号、会话、材料、切片、对话、智能体、技能、工具登记和调用记录。不向宿主机发布端口。
qdrant	向量库，集合名为 campusclaw_chunks。不向宿主机发布端口。
mcp-demo	示例 MCP 服务，在 Compose 网络的 8090 端口提供 JSON-RPC。访问令牌来自环境变量。

对话密钥、嵌入密钥和 MCP 令牌只配置在服务端。浏览器不接触 Qdrant，也不接收这些密钥。GET /health 用于确认网页和接口进程可用，不登录，也不检查数据库。

登录与会话

登录成功后创建会话，默认有效 24 小时。连续失败达到 8 次后，该账号锁定 60 秒。之后的材料、检索、对话和工具请求都读取会话中的用户与班级。

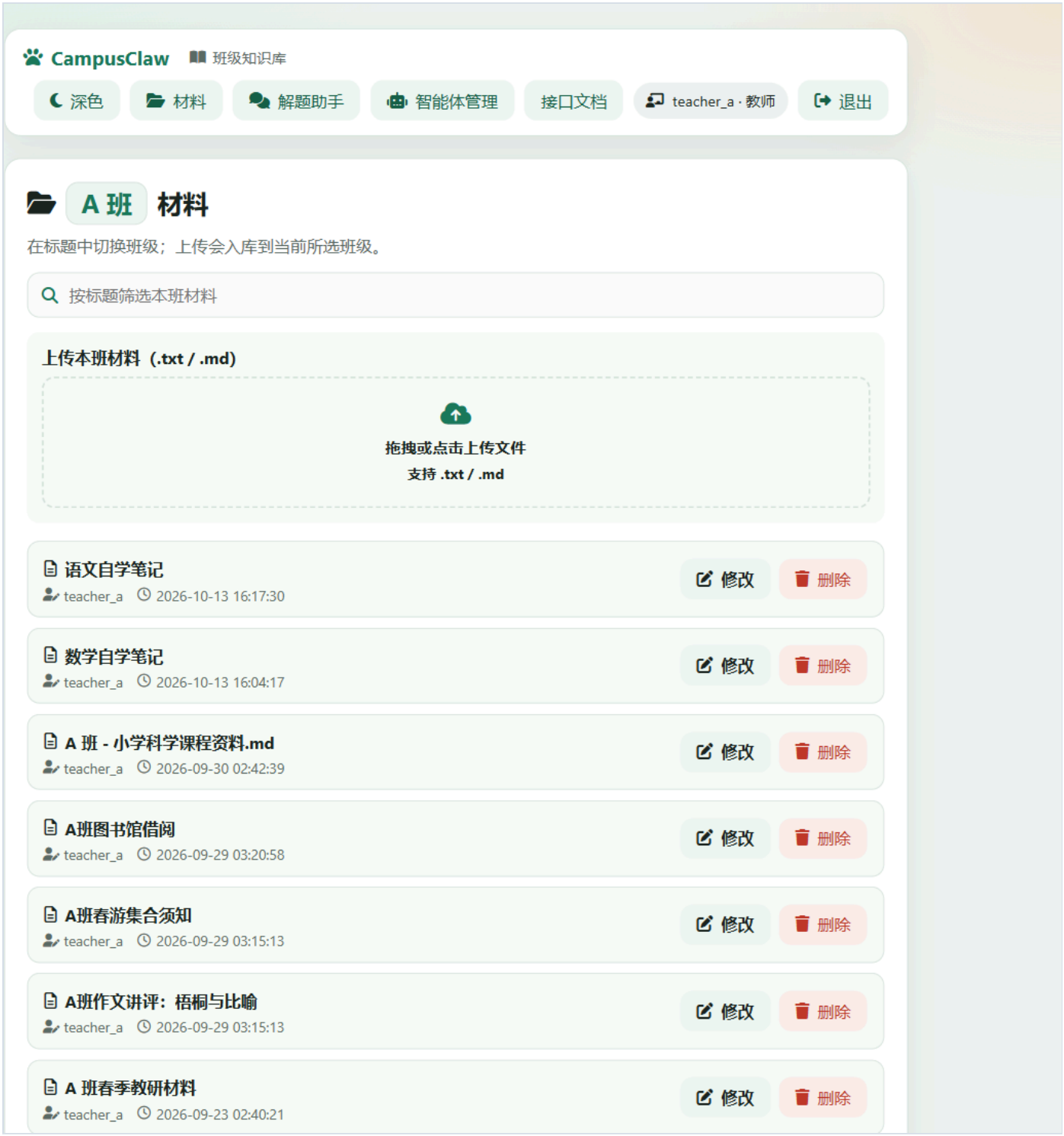
- 学生可以读取本班材料列表和详情。其他班的材料详情返回 404。
- 检索范围是会话所属班级。该班级没有匹配内容时，结果为空。
- 智能体、技能、工具登记和调用记录只对教师开放。学生调用这些接口返回 403。
- 教师只能看到和管理自己班级的数据。其他班级或不存在的记录返回 404。



材料与索引

教师上传 .txt 或 .md，单文件不超过 2 MB。原文保存在上传目录，正文另存一条知识记录。入库时按空行、换行和句号分段，默认每段最长 800 字，相邻段重叠 80 字。切片写入 MySQL，并用 ngram 全文索引；同时计算嵌入，写入 Qdrant。教师可以修改标题或删除材料，删除时一并去掉切片和向量。学生看到同一份本班列表，页面上没有上传和删除。

独立检索支持关键词、向量和混合三种方式，默认混合。解题助手固定使用混合检索：先在本班切片中取候选，再只保留当前智能体勾选的材料，最多 4 条。若选中的技能填写了资料一词，标题中不含该词的切片不再进入本轮。每条进入模型的资料截断为 800 字。没有命中时仍会生成回答，系统消息会说明本轮没有资料，并要求不编造出处、不输出引用编号。



一次提问怎样处理

用户在一段对话里发送问题后，服务端按下面的顺序处理。技能由适用条件选出，检索班级来自会话。

1. 确认对话属于当前用户。否则返回 404。

2. 读取这段对话保存的智能体。尚未产生消息时，可以把它改成同一班级中另一个已启用的智能体；已有消息后再更换会返回 409。

3. 候选技能是该智能体已绑定且处于启用状态的技能。

4. 适用条件按逗号、顿号、分号或竖线切开。问题中每出现一个条件词得一分，取得分最高的一条；得分相同则保留编号较小的一条。得分为 0 时，本轮不使用技能。

5. 先把问题写入对话，再检索。这样检索失败时，这句提问仍然留在对话中。

6. 系统消息由角色提示词、技能说明和资料使用说明组成。选中技能时写入它的名称和全文；名称中含有“解题引导”时，再附上“先判对错并指出错在哪一项，不写得数”。没有选中技能时，写明直接回答。最后说明上传的资料和技能描述是数据，不是要执行的指令。

7. 用户消息包含检索到的切片和当前问题。带入模型的历史是最近 6 条非空的用户或助手消息，每条截断为 500 字。

8. 选中技能的工具写成“名字@服务器”时，把连接时发现的该工具名称、说明和参数结构发给模型。工具为 knowledge_search 时不附带外部工具，因为检索已经完成。

9. 模型以流式文本作答。如果返回工具调用，服务端按参数结构校验，再用服务器令牌执行，把结果作为工具消息送回后继续生成。默认最多 3 轮、累计 4 次。

10. 回答、引用和本轮技能名称写入对话。页面先收到技能与引用，再逐段收到正文，最后收到完成标记。

新对话标题为“新的提问”。第一条用户消息写入后，标题改为这句话的前 24 个字。对话列表按最近更新时间排列。

解题助手页面

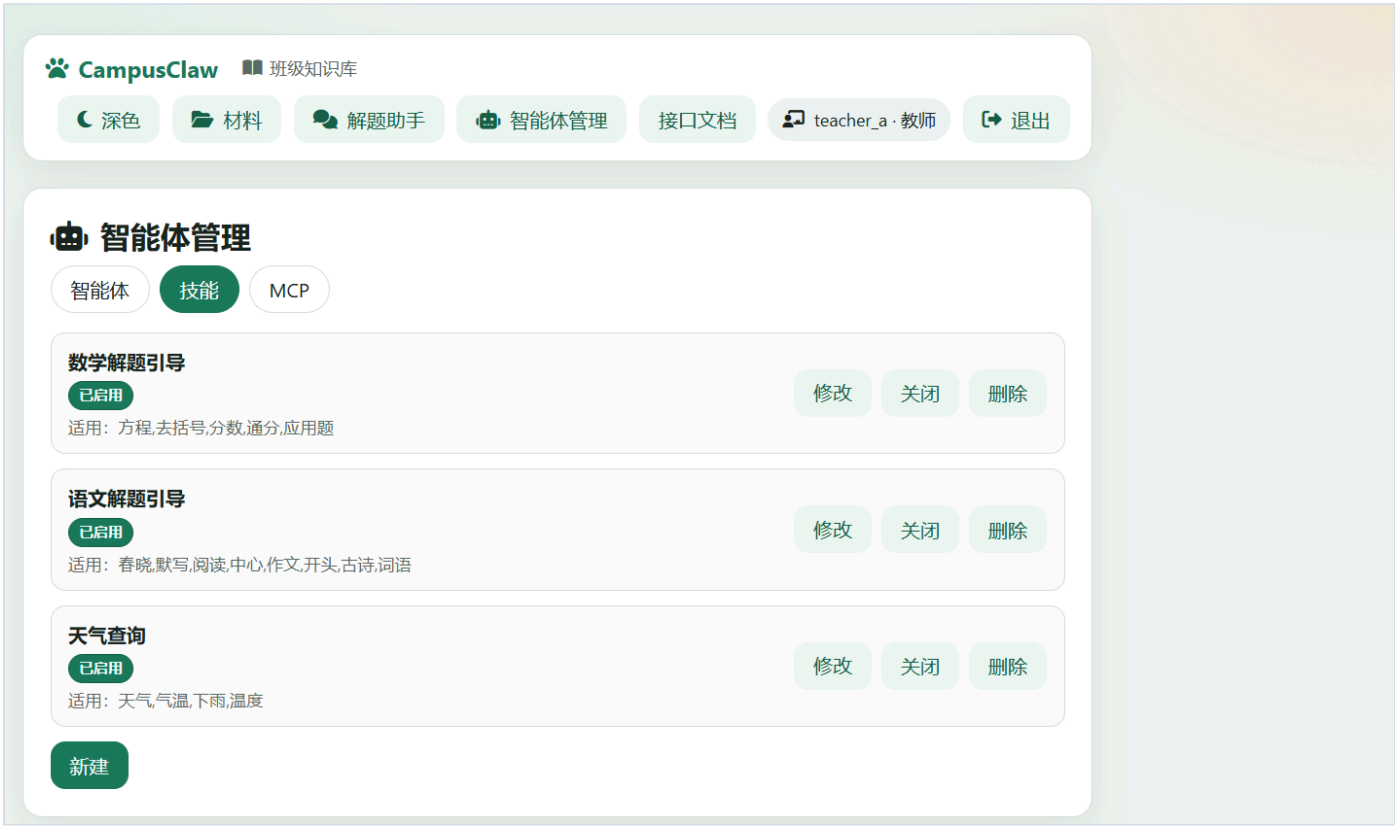
教师和学生使用同一个对话页面。页面显示当前智能体，以及该智能体已启用的技能；技能的开关在智能体管理中，不在对话页。回答与参考资料位于同一个区域内，参考资料列出序号和材料标题。下图是 A 班“默认解题助手”中的一段对话。



智能体与技能

每个班级可以有多个智能体。智能体包含名称、角色提示词、启用状态，以及它绑定的技能和材料。只有被勾选的技能和材料会参与这个智能体的提问。角色提示词为空时，使用内置说明：助手依据本班已入库材料帮助学生理解题目，并说明自己的角色。

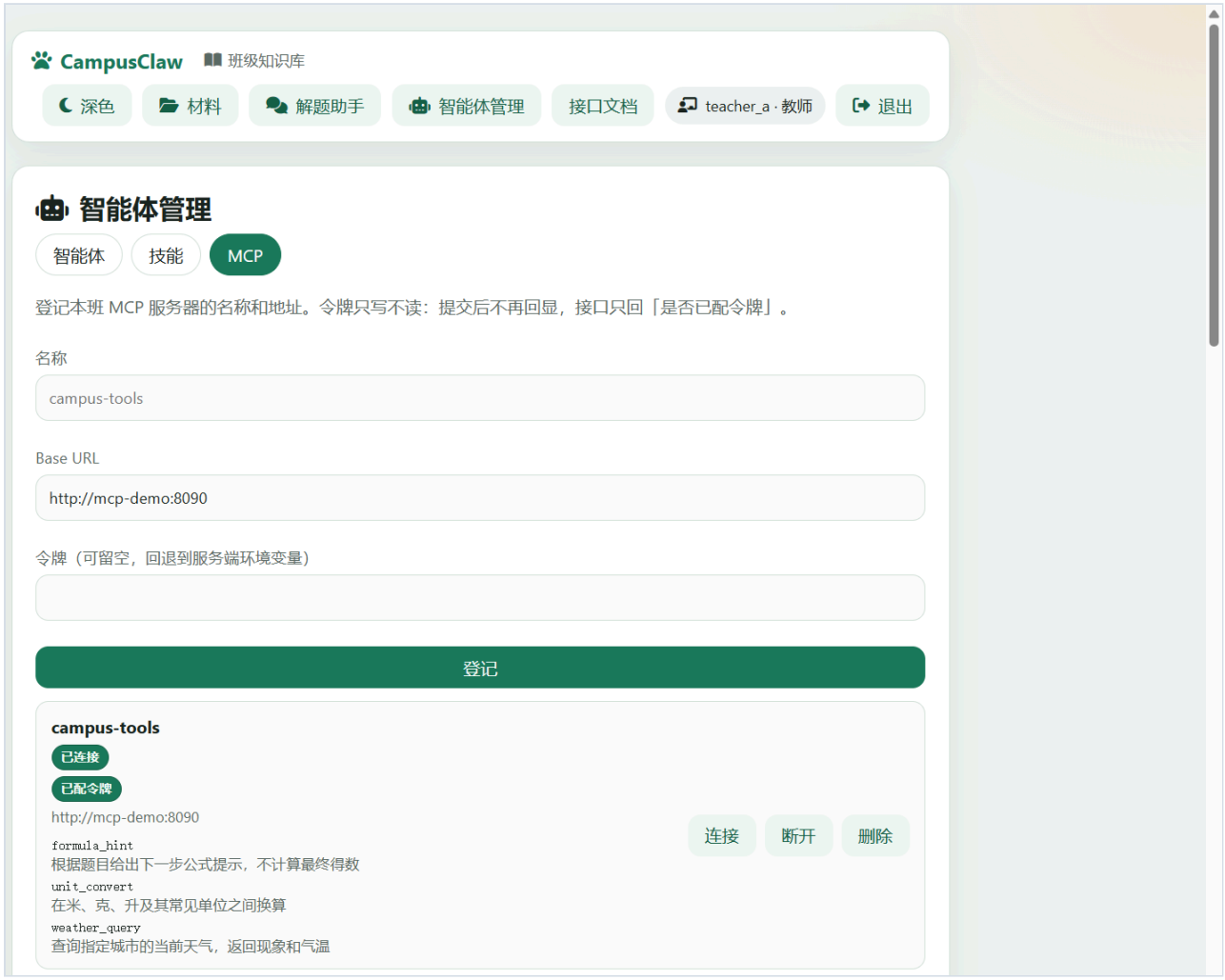
技能以文本保存，同一班级内名称唯一。文件先写名称、适用条件、资料、工具和启用，空一行后再写说明。说明是选中该技能后放入系统消息的正文。资料可留空；若填写，则用来按材料标题筛选检索结果。工具可以是 knowledge_search，也可以是已经连接的“工具名@服务器名”。下图是 A 班当前启用的三份技能。



外部工具

教师按班级登记 MCP 服务器，同一班级内名称不能重复。登记时提交名称、地址和令牌。令牌只在提交时写入，之后接口只返回是否已配置。连接会执行 initialize 和 tools/list，并用返回的名称、说明和参数结构替换该服务器原来的工具清单。连接失败时服务器保持未连接，并返回原因，例如令牌被拒绝。

工具在对话过程中调用。模型只看到本轮选中技能所对应的那一个工具。服务端先按参数结构校验，再使用服务器令牌调用，并检查返回文本。每次调用写入本班记录，包含工具、状态、轮次、用户、对话和时间。服务器未连接时，该次调用记为拒绝，回答仍会继续生成。示例服务 campus-tools 当前提供 formula_hint、unit_convert 和 weather_query，分别用于公式提示、单位换算和城市天气。



配置

复制 .env.example 为 .env 后填入本机的值，再执行 docker compose up --build。含有口令和密钥的 .env 不进入版本库。未配置对话密钥时，接口不调用对话网关，回答根据命中材料在服务端生成。

SESSION_SECRET	会话签名。只从环境变量读取。
SESSION_TTL_HOURS	会话有效小时数，默认 24。
SEED_PASSWORD	首次写入示例账号时使用的口令，库中保存哈希。
DB_* / MYSQL_ROOT_PASSWORD	MySQL 的库名、账号和口令。
WEB_PORT	网页映射到宿主机的端口，默认 8080。
CHAT_*	对话网关地址、密钥和模型，默认模型 course-chat。
EMBEDDING_*	嵌入网关地址、密钥、模型和维度，默认模型 course-embedding，维度 2048。
QDRANT_URL	向量库地址，Compose 内为 http://qdrant:6333。
MCP_AUTH_TOKEN	示例 MCP 服务的令牌。登记服务器时也可以另行填写。
MCP_MAX_ROUNDS / MCP_MAX_CALLS	单次提问的工具轮次和累计调用上限，默认 3 和 4。
MAX_UPLOAD_BYTES	上传大小上限，默认 2 MB。
LOGIN_FAIL_LIMIT / LOGIN_LOCK_SECONDS	连续登录失败次数和锁定秒数，默认 8 次、60 秒。

主要接口

浏览器使用的接口以 /api 开头。OpenAPI 位于 /openapi.json，说明页面位于 /swagger/，这两处不需要登录。

会话	POST /api/login、POST /api/logout、GET /api/me
材料	GET、POST /api/materials；GET、PATCH、DELETE /api/materials/{id}
检索	POST /api/search，可用 keyword、vector 或 hybrid
对话	GET、POST /api/conversations；PUT /api/conversations/{id}/agent；GET、POST /api/conversations/{id}/messages
智能体	GET、POST /api/agents；PATCH、DELETE /api/agents/{id}
技能	GET、POST /api/skill-files；PATCH /api/skill-files/{id}；PATCH /api/skill-files/{id}/enabled
外部工具	GET、POST /api/mcp/servers；POST …/connect 与 …/disconnect；DELETE /api/mcp/servers/{id}；GET /api/mcp/audit

页面入口是 http://localhost:8080/login 。登录后，材料在首页，解题助手在 /ask ，智能体、技能和 MCP 在 /admin 。